

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Tableau de valeurs

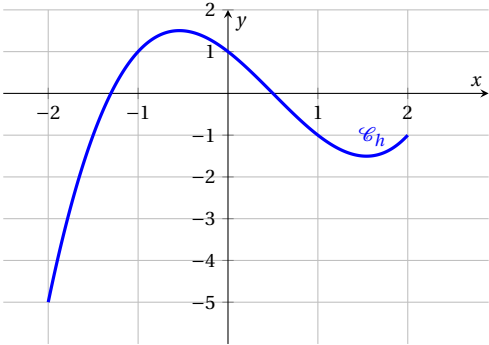
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

$f(-2) = (-2)^2 - 2 \times (-2) - 3 = 4 + 4 - 3 = 5$
 $f(0) = 0^2 - 2 \times 0 - 3 = 0 - 0 - 3 = -3$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0

Exercice 2 – Lecture graphique

On considère une fonction h dont la représentation graphique est donnée ci-dessous (ici $h(x) = \frac{2}{3}(x-2)(x+1,5)(x-1) - 1$).



1. Quel est l'ensemble de définition de h ?
 $\mathcal{C}_h$ est tracée entre les abscisses -2 et 2, donc $D_h = [-2; 2]$. /1
2. Donner les images de -2, 0 et 1 par h .
On lit l'ordonnée du point de $\mathcal{C}_h$ d'abscisse -2, puis 0, puis 1 : $h(-2) = -5$, $h(0) = 1$, $h(1) = -1$. /1
3. Donner les éventuels antécédents de -1 et de 1.
Antécédents de -1. On lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_h$ d'ordonnée -1 : $x = -1,5$, $x = 1$ et $x = 2$.
Antécédents de 1. On lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_h$ d'ordonnée 1 : $x = -1$ et $x = 0$.
Antécédents de -1 : -1,5; 1; 2. Antécédents de 1 : -1; 0. /1

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Tableau de valeurs

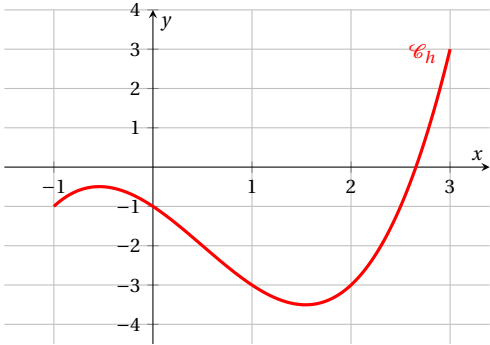
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + x - 2$.

$f(-1) = (-1)^2 + (-1) - 2 = 1 - 1 - 2 = -2$
 $f(3) = 3^2 + 3 - 2 = 9 + 3 - 2 = 10$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	0	-2	-2	0	4	10

Exercice 2 – Lecture graphique

On considère une fonction h dont la représentation graphique est donnée ci-dessous (ici $h(x) = \frac{2}{3}x(x+1)(x-2,5) - 1$).



1. Quel est l'ensemble de définition de h ?
 $\mathcal{C}_h$ est tracée entre les abscisses -1 et 3, donc $D_h = [-1; 3]$. /1
2. Donner les images de -1, 0 et 2 par h .
On lit l'ordonnée du point de $\mathcal{C}_h$ d'abscisse -1, puis 0, puis 2 : $h(-1) = -1$, $h(0) = -1$, $h(2) = -3$. /1
3. Donner les éventuels antécédents de -3 et de -1.
Antécédents de -3. On lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_h$ d'ordonnée -3 : $x = 1$ et $x = 2$.
Antécédents de -1. On lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_h$ d'ordonnée -1 : $x = -1$, $x = 0$ et $x = 2,5$.
Antécédents de -3 : 1; 2. Antécédents de -1 : -1; 0; 2,5. /1

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Tableau de valeurs

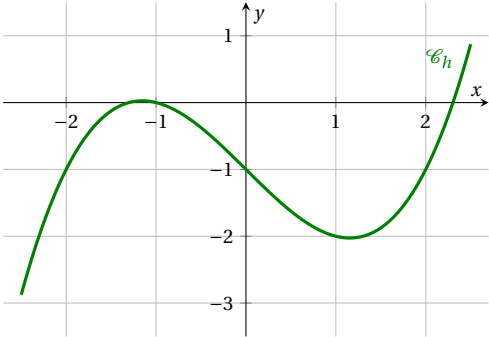
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 3x$.

$f(-2) = (-2)^2 - 3 \times (-2) = 4 + 6 = 10$
 $f(1) = 1^2 - 3 \times 1 = 1 - 3 = -2$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	10	4	0	-2	-2	0

Exercice 2 – Lecture graphique

On considère une fonction h dont la représentation graphique est donnée ci-dessous (ici $h(x) = \frac{1}{3}x(x+2)(x-2) - 1$).



1. Quel est l'ensemble de définition de h ?
 $\mathcal{C}_h$ est tracée entre les abscisses $-2,5$ et $2,5$, donc $D_h = [-2,5; 2,5]$. /1
2. Donner les images de -2 , -1 et 1 par h .
On lit l'ordonnée du point de $\mathcal{C}_h$ d'abscisse -2 , puis -1 , puis 1 : $h(-2) = -1$, $h(-1) = 0$, $h(1) = -2$. /1
3. Donner les éventuels antécédents de -1 et de -2 .
Antécédents de -1 . On lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_h$ d'ordonnée -1 : $x = -2$, $x = 0$ et $x = 2$.
Antécédents de -2 . On lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_h$ d'ordonnée -2 : $x = 1$, et deux autres valeurs, lues approximativement, proches de $-2,3$ et de $1,3$.
Antécédents de -1 : -2 ; 0 ; 2 . *Antécédents de -2 :* 1 ; $\approx -2,3$; $\approx 1,3$ (valeurs approchées, lues sur le graphique). /1

CORRECTION – Fonctions, généralités

Exercice 1 – Tableau de valeurs

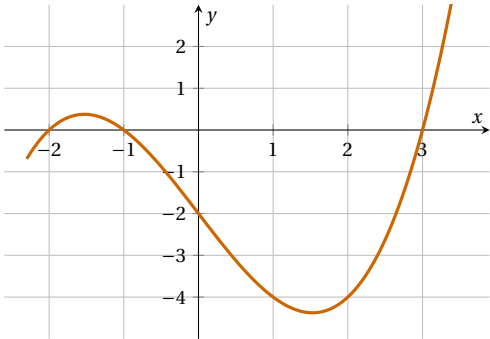
On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.

$f(-1) = (-1)^2 + 2 \times (-1) - 1 = 1 - 2 - 1 = -2$
 $f(2) = 2^2 + 2 \times 2 - 1 = 4 + 4 - 1 = 7$

x	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	-1	-2	-1	2	7	14

Exercice 2 – Lecture graphique

On considère une fonction h dont la représentation graphique est donnée ci-dessous (ici $h(x) = \frac{1}{3}(x+2)(x+1)(x-3)$).



1. Quel est l'ensemble de définition de h ?
 $\mathcal{C}_h$ est tracée entre les abscisses $-2,3$ et $3,5$, donc $D_h = [-2,3; 3,5]$. /1
2. Donner les images de -2 , 0 et 2 par h .
On lit l'ordonnée du point de $\mathcal{C}_h$ d'abscisse -2 , puis 0 , puis 2 : $h(-2) = 0$, $h(0) = -2$, $h(2) = -4$. /1
3. Donner les éventuels antécédents de 0 et de -4 .
Antécédents de 0 . On lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_h$ d'ordonnée 0 : $x = -2$, $x = -1$ et $x = 3$.
Antécédents de -4 . On lit les abscisses des points de $\mathcal{C}_h$ d'ordonnée -4 : $x = 1$ et $x = 2$.
Antécédents de 0 : -2 ; -1 ; 3 . *Antécédents de -4 :* 1 ; 2 . /1